

Materia: Electrónica General	Código: 23.06
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 28/4/2023 15:30:09	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
26	hs. teóricas
20	hs. prácticas
56	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Electrónica Analógica: Amplificadores de tensión. Respuesta en frecuencia. Realimentación negativa. Amplificadores diferenciales y operacionales. Semiconductores y diodos. Transistores bipolares de juntura y de efecto de campo. Dispositivos de cuatro capas (SCR, triac, diac). Electrónica Digital: Estado lógico y compuertas lógicas. Álgebra booleana. Códigos, sistemas numéricos y aritmética binaria. Lógica combinacional. Lógica secuencial. Adquisición y conversión de datos. Microcomputadores.

➤ Presentación de la materia:

La materia Electrónica General se dicta en el primer cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Mecánica y pertenece al Departamento de Sistemas Digitales y Datos. Se conforma de dos campos temáticos: Electrónica Digital y Analógica. Se abordan temas que introducen al alumno en el mundo de la electrónica, instrumental de medición específico y componentes básicos utilizados. Es el primer escalón en el conocimiento de este complemento de la mecánica que cada vez está más presente en la industria.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En el primer contacto que los alumnos de esta rama de la ingeniería tienen con la electrónica, se busca que entiendan los elementos de la tecnología y la aplicación en su propia disciplina, preparándolos así para seguir incorporando nociones de

electrónica más compleja en distintas áreas específicas. Se espera que los estudiantes logren adquirir fluidez en el manejo de instrumental de medición y herramientas electrónicas, así como su utilización en distintas tecnologías.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Amplificadores	Tipos. Amplificadores de tensión, circuito equivalente, ganancia de tensión, respuesta en frecuencia. Ruido. Amplificadores diferenciales y operacionales.
Realimentación	Sistemas de lazo abierto y de lazo cerrado. Realimentación negativa, circuitos realimentados y efectos de la realimentación negativa.
Semiconductores y Diodos	Materiales tipo P y tipo N. Uniones P-N. Diodo. Características. Diodo Zener. Aplicaciones.
Transistores de Efecto de Campo	JFET y MOSFET, principio de funcionamiento. Curvas características de salida y de transferencia. Amplificador con FET en fuente común. Amplificadores en sistemas digitales. Concepto de VLSI.
Transistor Bipolar de Juntura	Principio de funcionamiento. Curvas características. Configuraciones, análisis comparativo entre las configuraciones emisor, base y colector común. TBJ de conmutación.
Dispositivos de 4 capas	SCR, triac y diac. Estructura y principio de funcionamiento. Aplicaciones.
Sistemas Digitales	Estados lógicos y compuertas lógicas. Álgebra de Boole. Mapas de Karnaugh.
Sistemas Combinacionales	Circuitos de aritmética binaria. Codificaciones.
Sistemas Secuenciales	Multivibradores monoestables, biestables y estables. Latches. Flip-flop. Tipos y distintas formas de disparo.
Registros y Contadores	Registros de memoria y de desplazamiento. Contadores asíncronos y sincrónicos.

Adquisición y Conversión de Datos	Conversión A/D y D/A. Multiplexores. Sistemas de adquisición de datos.
Microcomputadora s	Microprocesadores. Memorias. Unidad I/O. Información serie y paralelo. Normas de comunicación. Nociones de PLC.

➤ Estrategias de enseñanza:

A fin de facilitar el aprendizaje en la materia, la cátedra se regirá por los temas presentados en la bibliografía, cubriendo y ampliando en clase los puntos fundamentales de cada capítulo y aquellos tópicos que presenten mayor dificultad. El dictado se realizará con proyecciones como ayuda didáctica a los efectos de agilizar el uso del tiempo en clase en los puntos que involucren gráficos y diagramas esquemáticos complicados. Se ilustrará la teoría resolviendo problemas prácticos en clase.

Debe considerarse que las clases teóricas incluirán muchos conceptos de orden práctico, que pueden no estar incluidos en forma explícita en la bibliografía, por lo que se recomienda a los alumnos una activa participación en clase.

Clases teóricas:

En las explicaciones teóricas se buscará ilustrar los temas con ejemplos reales y accesibles, de modo de crear una vinculación con la realidad conocida. Para los temas que no se encuentren tratados en la bibliografía recomendada, o cuando sea necesario acentuar algunas facetas de una unidad, se proveerá una guía de lectura.

Trabajos Prácticos:

En la primera clase del curso se formarán grupos de trabajo de dos o más alumnos.

A lo largo de la cursada se realizarán trabajos prácticos vinculados con los distintos temas vistos en las clases teóricas, haciendo hincapié en la utilización de los instrumentos de medición y su utilización.

Los alumnos podrán realizar consultas a los docentes de la cátedra fuera del horario de clase, previa coordinación de fecha y horario. Se podrá adicionar una o más clases de consulta si fuere solicitado por los alumnos con suficiente antelación.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Introducción al Laboratorio	Reconocimiento de componentes, uso del instrumental de medición.
Electrónica Analógica	Armado y ensayo de circuitos analógicos.
Electrónica Digital	Armado y ensayo de circuitos digitales combinacionales y secuenciales.
Arduino	Uso y programación de plataformas Arduino orientadas a aplicaciones de la orientación.
TP Final	Trabajo práctico integrando múltiples sistemas electrónicos.

➤ Recursos didácticos:

Las noticias de la cátedra se comunicarán vía mail del ITBA y de la herramienta CAMPUS. Se considera a los alumnos notificados de cualquier comunicación realizada una vez pasadas las 24 hs de su publicación.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los contenidos de la materia serán evaluados durante la cursada, por medio de dos parciales y varios trabajos prácticos.

Los exámenes parciales, son exámenes escritos en los que se le solicita al alumno que responda preguntas conceptuales respecto de los contenidos dictados durante la cursada y, dimensionamiento, diseño y desarrollo de circuitos electrónicos.

El examen final será de modalidad presencial escrito y de carácter teórico.

Queda a consideración de la cátedra el realizar, además, un trabajo práctico integrador que influirá en la nota de cursada de la materia.

Requisitos de aprobación:

* Para aprobar la cursada, ambos parciales deberán estar aprobados con nota igual o superior a 4 (CUATRO). Esta nota sólo podrá ser obtenida demostrando conocimiento de al menos un 50 % de los temas evaluados en el examen. En caso de desaprobado un examen, podrá rendirse un examen recuperatorio, y la máxima nota obtenible será un 4 (CUATRO). Sólo es posible recuperar un parcial.

En caso de desaprobado ambos parciales o un parcial y su recuperatorio, se reprobará la materia y el alumno deberá recursarla.

* Todos los trabajos prácticos deberán estar aprobados. Sólo un trabajo práctico podrá recuperarse, debiendo ser re entregado una semana antes de finalizada la cursada.

En caso de desaprobado más de un trabajo práctico o un trabajo práctico y su recuperatorio, se reprobará la materia y el alumno deberá recursarla.

* La nota de cursada de la materia estará conformada por un 60 % de la nota promedio de los parciales y un 40 % de la nota promedio de los trabajos prácticos.

* La nota Final de la Asignatura será el promedio entre la Nota de Cursada y la Nota del Examen Final, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del ITBA.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Neil Storey, Electronics, a Systems Approach, Sixth Edition, England: Pearson Prentice Hall, 2017

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción

1	Paul Scherz, Practical Electronics for Inventors, USA: Mc Graw-Hill, 2000
2	Albert Malvino & David J. Bates, Principios de Electrónica Séptima Edición, USA: Mc Graw-Hill, 2007 o edición mas reciente.